



John Von Fumann, SA.

Análisis de Negocio

La empresa FinPlus se presenta a sí misma como una entidad financiera con enfoque en actividades de venta de productos y servicios relacionados al sector de las finanzas para particulares y pequeñas empresas[1]. En este momento la compañía se encuentra en un proceso de transformación digital con el objetivo de aumentar su competitividad en el mercado en base a fortalecer sus capacidades analíticas internas, generar herramientas de predicción y optimizar procesos de gestión, lo que conducirá a una toma de decisiones más rápida, precisa y a largo plazo[2].

La compañía ha detectado una oportunidad de crecimiento a través de la mejora del perfilado de sus clientes y la identificación de patrones de comportamiento que permitan predecir riesgos de abandono, pérdida de rentabilidad o detección de nuevas oportunidades de desarrollo. Actualmente, la organización carece de las herramientas necesarias para llevar a cabo este proceso de transformación digital, por lo que requerirá de apoyo especializado que presente una solución clara, completa y eficiente alineada con los objetivos estratégicos de la empresa.

Las metas del proyecto son claras, encontrar patrones mensurables en el comportamiento de los clientes que permitan comprender mejor el perfil de los mismos, detectar riesgos de abandono y encontrar oportunidades de mejora de la rentabilidad. A su vez es imperativo definir una serie de KPIs así como formas de visualizarlos que faciliten el seguimiento, la monitorización y la visualización de los objetivos.



John Von Fumann, SA.

Requisitos Funcionales

Para los requisitos funcionales nos centraremos en definir qué tareas debe cumplir la solución presentada.

- Una segmentación tras análisis de correlación de variables tipo HeatMap.
- Detección de patrones mediante un análisis de tendencias basado en los crecimientos y caídas así como en la estacionalidad.
- Monitorización de KPIs (pendiente).

Requisitos Técnicos

Para los requisitos técnicos nos centraremos en el entorno y herramientas a utilizar para poder cumplir con los objetivos.

- El entorno escogido ha sido docker
- Las herramientas escogidas han sido Python, para el procesamiento Spark y PySpark y para la visualización utilizamos Tableau.
- La arquitectura que se ha empleado es híbrida, consiste en utilizar batch (almacenar y analizar con baja latencia los datos para detección de patrones) y streaming (flujo de datos ya que es una app financiera)
- Las librerías empleadas son: pandas, numpy, scikit-learn, seaborn, request, jupyterlab, matplotlib, pyspark y pyarrow.
- Las dependencias que se utilizan vienen definidas en el archivo *requirements.txt*